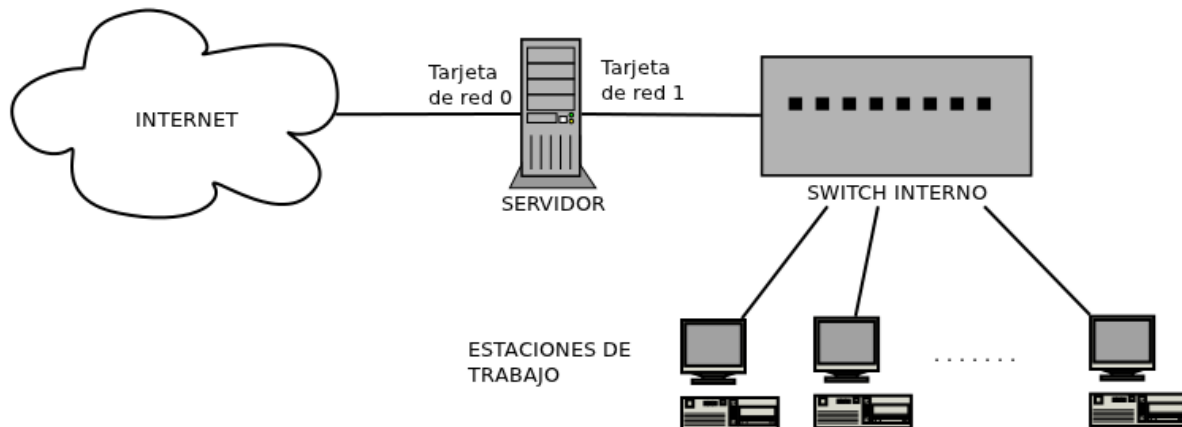


Práctica 2 Tema 2: Instalar un servidor DHCP en Debian

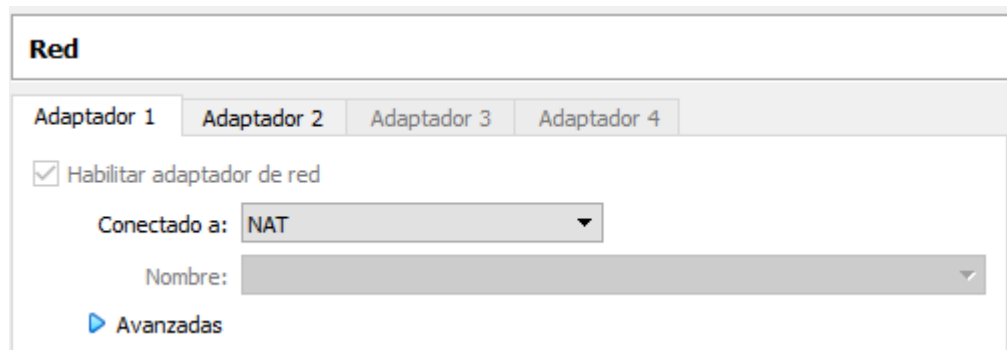
Para esta práctica debemos trabajar con tres máquinas virtuales. Una máquina virtual con Debian, otra con un cliente Windows y otra con uno de Ubuntu. Se trata de probar la gestión del servidor DHCP.

Tendremos el siguiente escenario.



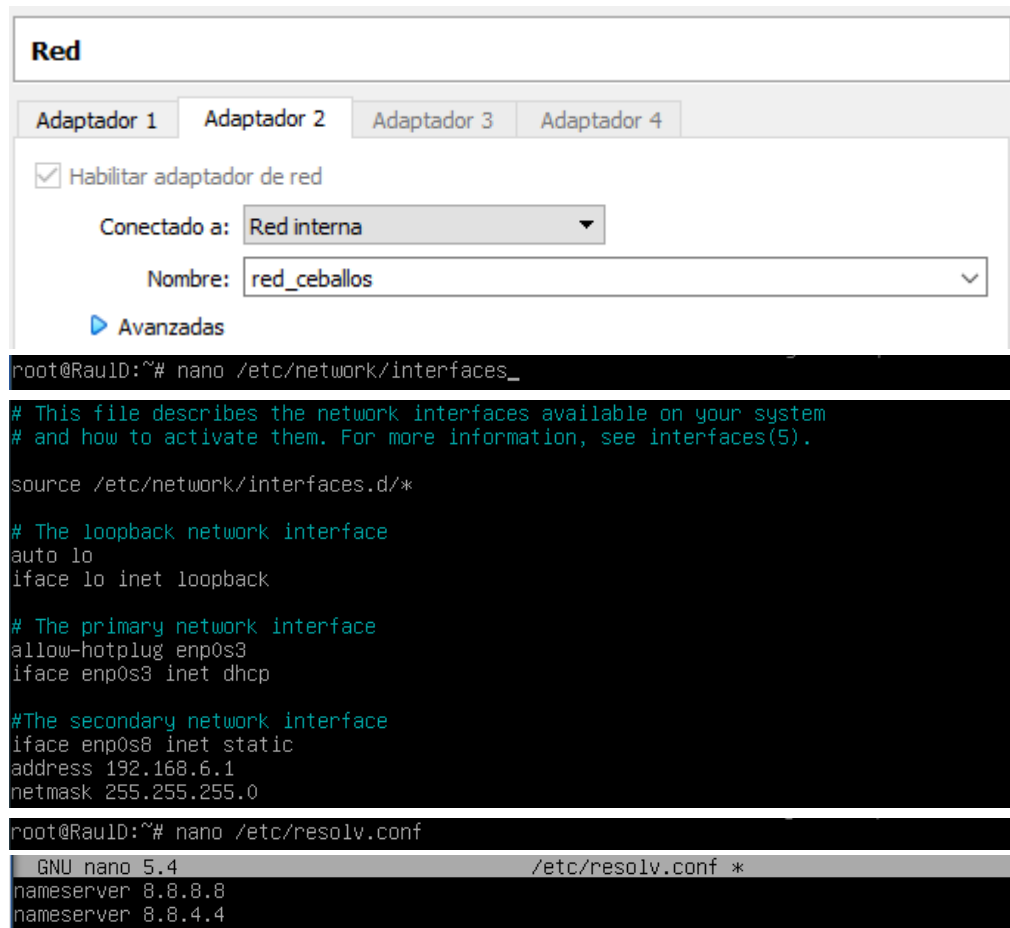
Entrega, en un pdf, con los pantallazos que se te pidan

1. Configura la máquina virtual de Debian con dos tarjetas de red.
 - a. La primera tarjeta de red, red externa tarjeta de red 0, la configuraremos en virtualbox como NAT o adaptador puente.



- b. La segunda tarjeta de red, red interna tarjeta de red 1, la configuraremos en virtualbox como red interna y el nombre de la red debe ser red_ape1. En el sistema operativo (en Debian) le ponemos una ip fija 192.168.AAA.1, la mascara de subred 255.255.255.0, sin puerta de enlace, servidor dns 8.8.8.8 y el servidor dns

secundario 8.8.4.4. Haz **captura** de la configuración de esta pantalla donde se vean las ips configuradas.



```
Red
Adaptador 1  Adaptador 2  Adaptador 3  Adaptador 4
☒ Habilitar adaptador de red
Conectado a: Red interna
Nombre: red_ceballos
▶ Avanzadas

root@RaulD:~# nano /etc/network/interfaces_
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

#The secondary network interface
iface enp0s8 inet static
address 192.168.6.1
netmask 255.255.255.0

root@RaulD:~# nano /etc/resolv.conf
GNU nano 5.4 /etc/resolv.conf *
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

2. Busca información y cambia el nombre, dentro del sistema operativo, de la máquina Debian y ponle NOMBRESERVER, donde NOMBRE es tu NOMBRE (puede usar un nombre corto si tu nombre es muy largo). Por ejemplo EVASERVER. Haz una **captura** donde se vea el nombre de máquina ya cambiado.



```
root@RaulD:~# nano /etc/hostname_
GNU nano 5.4 /etc/hostname *
RaulDServer
root@RaulDServer:~#
```

3. En Debian instala un servidor dhcp solo para la red interna 192.168.AAA.1 donde el dominio primario y los dns sean los mismos que los de los apuntes de clase.



```
root@RaulDServer:~# apt-get install isc-dhcp-server_
root@RaulDServer:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```

GNU nano 5.4 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""

```

4. Configura el servidor DHCP y crea una subred llamada `dhcp_ape1` con el rango 192.168.AAA.100 - 192.168.AAA.150, el resto de valores dedúcelos. Haz una **captura** de esta pantalla:

```

root@RaulDServ:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "debian.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

class "foo" {
# match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

shared-network 224-29 {
# subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#   option routers rtr-224.example.org;
# }
# subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#   option routers rtr-29.example.org;
# }
# pool {
#   allow members of "foo";
#   range 10.17.224.10 10.17.224.250;
# }
# pool {
#   deny members of "foo";
#   range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}

subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 {
# range 192.168.6.100 192.168.6.150;
# option routers 192.168.6.1;
# option broadcast-address 192.168.6.255;
#}

```

5. Configura el servidor DHCP para que a la máquina cliente de Windows siempre le de la ip 192.168.AAA.50. Busca información de como reservar esa ip y haz una **captura** de la pantalla

cuando ya lo tengas configurado.

```
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

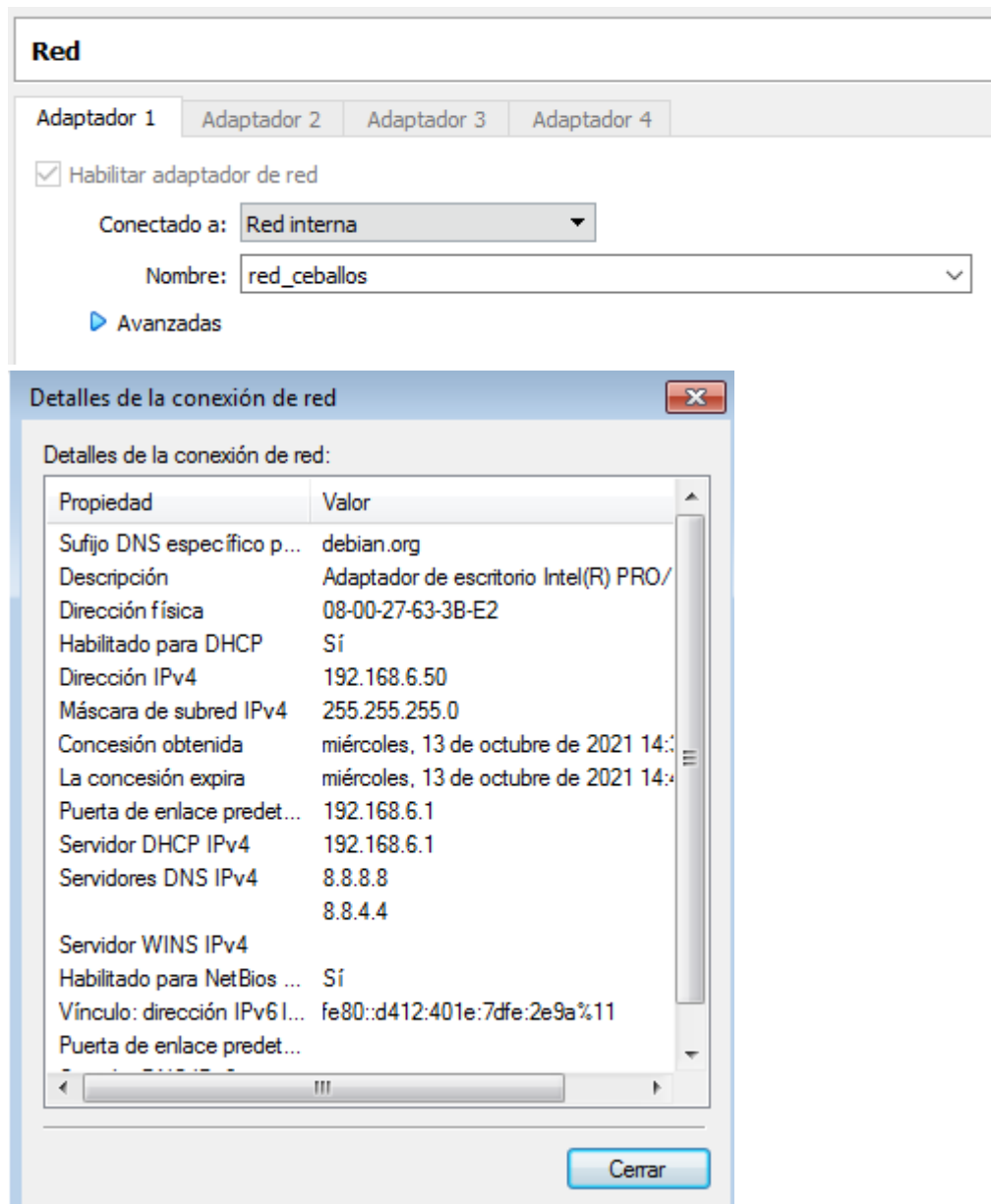
#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}

subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.6.100 192.168.6.150;
  option routers 192.168.6.1;
  option broadcast-address 192.168.6.255;
}

host ClienteWindows {
  hardware ethernet 08:00:27:63:3B:E2;
  fixed-address 192.168.6.50;
}
```

6. Configura una maquina virtual, que tenga un cliente de windows, para que su única tarjeta de red esté en red interna, en la red red_ape1, y configura la tarjeta de red del sistema operativo para que se le asigne su ip mediante dhcp. Una vez le de ip abre las conexiones de red y haz una **captura** donde se vea que se le ha asignado una ip por dhcp (debe aparecer la ip que se le ha asignado).

```
root@RaulDServ:~# service isc-dhcp-server start
```



7. Configura una maquina virtual, que tenga a Ubuntu, para que su única tarjeta de red esté en red interna, en la red red_ape1, y configura la tarjeta de red del sistema operativo para que se le asigne su ip mediante dhcp. Una vez le de ip abre "información de la conexión" del panel (esta en la esquina superior derecha al lado del reloj) y haz una **captura** donde se vea que se le ha asignado una ip por dhcp (debe aparecer la ip que se le ha asignado).

Red

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red interna

Nombre: red_ceballos

▶ Avanzadas

Información de la conexión

Conexión cableada 1

General

Interfaz

Cableada (enp0s3)

Dirección física

08:00:27:4B:48:FD

Controlador

e1000

Velocidad

1000 Mb/s

Seguridad

Ninguna

IPv4

Dirección IP

192.168.6.100

Dirección de difusión

192.168.6.255

Máscara de subred

255.255.255.0

Ruta predeterminada

192.168.6.1

DNS primario

8.8.8.8

DNS secundario

8.8.4.4

IPv6

Dirección IP

fe80::7f15:664f:5eee:97b5/64

Cerrar

8. Haz un ping entre las tres maquinas y comprueba que todas las máquinas se ven.

```
raulxu@raulxu-VirtualBox:~$ ping 192.168.6.1
PING 192.168.6.1 (192.168.6.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.6.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.653 ms
^C
--- 192.168.6.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.315/0.878/1.276/0.347 ms
```

```
raulxu@raulxu-VirtualBox:~$ ping 192.168.6.50
PING 192.168.6.50 (192.168.6.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.6.50: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.573 ms
64 bytes from 192.168.6.50: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.6.50: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.6.50: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.10 ms
^C
--- 192.168.6.50 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.573/1.008/1.271/0.261 ms
```

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Cliente>ping 192.168.6.1

Haciendo ping a 192.168.6.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.6.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.6.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.6.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.6.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.6.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```